Problema 1.

Una antena radia una $\text{pire}(\theta,\phi) = p_{at} \cdot g(\theta,\phi) = p_{rad} \cdot d(\theta,\phi) = \cos^2\theta$ [W] .

a) ¿Cuál es la expresión de la ganancia directiva de esa antena?
b) ¿Cuál es la expresión de la $\text{pra}(\theta,\phi)$?
c) ¿Cuánto vale el valor eficaz de campo en espacio libre que genera esa antena a 1 Km de distancia?
d) ¿Cuál es la potencia que se le entrega a la antena transmisora si la eficiencia de la antena trasmisora es del 80%?
e) ¿Cuánto vale la potencia disponible en bornes de la antena transmisora si la VSWR vale 2?
f) ¿Cuál es la dirección de máxima radiación?
g) ¿Cuánto vale el HPBW y el FNBW?

Nota: $\int cos^2\theta \cdot sen\theta \cdot d\theta = \frac{-cos^3\theta}{3}$;

Problema 2.

Una antena transmite a 3GHz una pire de -10dBm. La antena receptora tienen una ganancia de 8dBi mientras que la VSWR en recepción es de valor 1,2. Suponiendo que se está en condiciones de espacio libre, determina la distancia de cobertura para conseguir recibir una potencia (potencia entregada al receptor) de -70dBm. ¿Cuánto vale la pérdida básica de transmisión en espacio libre (en dB)?

¿Cuánto habría que aumentar la pire para conseguir la misma distancia de cobertura si hubiese un obstáculo que introduce una atenuación adicional de 10dB?
Nota: considere adaptación de polarización (plf=1).